MATERIAL DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES

UNIDAD I. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Guía completa de teoría, ejemplos resueltos, autoevaluación y estudio autónomo

Contenido universitario organizado para explicación, demostración, práctica y retroalimentación.

Incluye teoría, procedimientos, tablas, gráficos, interpretación y aplicaciones.

Documento preparado para la Unidad I

CONTENIDO GENERAL

La estructura del documento sigue los contenidos oficiales de la Unidad I. Los títulos principales y subtítulos también aparecen como marcadores de navegación en el PDF.

Presentación, objetivos y orientaciones

1.1. Introducción, importancia y ramas de la estadística

Conceptos fundamentales, variables y escalas de medición

1.2. Recopilación y presentación de datos

Muestreo, calidad de datos y tablas de frecuencia

1.3. Representaciones gráficas

Tallo y hojas, histogramas, barras, ojivas y pastel

1.4. Medidas de tendencia central

Media, mediana, moda y media cuadrática

1.5. Medidas de dispersión

Rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación

1.6. Medidas de posición y forma

Percentiles, cuartiles, deciles, asimetría y curtosis

Caso integrador de la Unidad I

Resumen de fórmulas y glosario

PRESENTACIÓN DEL MATERIAL

Este material permite estudiar y reforzar, de manera autónoma, todos los contenidos de la Unidad I. Cada apartado explica qué significa el concepto, cómo se calcula, cuándo debe utilizarse y cómo se interpreta.

La lectura debe realizarse con lápiz y calculadora. Conviene reproducir los ejemplos, verificar las sumas y responder las preguntas de autoevaluación antes de consultar las respuestas orientativas.

Ruta de estudio

Primero comprenda el problema y clasifique la variable; luego organice los datos; después seleccione el gráfico o medida; finalmente interprete el resultado en palabras.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Explicar la importancia de la estadística y diferenciar sus ramas descriptiva e inferencial.
2. Distinguir población, muestra, unidad de análisis, parámetro, estadístico, dato y variable.
3. Clasificar variables según su naturaleza y escala de medición.
4. Diseñar una recopilación básica de datos y reconocer fuentes de sesgo y error.
5. Construir e interpretar tablas de frecuencia para datos agrupados y no agrupados.
6. Seleccionar y elaborar diagramas de tallo y hojas, histogramas, barras simples y agrupadas, ojivas y gráficos de pastel.
7. Calcular e interpretar media, mediana, moda y media cuadrática.
8. Calcular e interpretar rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación.
9. Determinar percentiles, cuartiles y deciles en datos agrupados y no agrupados.
10. Analizar la asimetría y la curtosis mediante procedimientos descriptivos y coeficientes.
11. Integrar tablas, gráficos y medidas numéricas para elaborar conclusiones estadísticas fundamentadas.

PRERREQUISITOS Y CONVENCIONES

- Aritmética con fracciones, porcentajes, potencias y raíces.
- Lectura de tablas y ejes cartesianos.
- Uso básico de calculadora científica o de hoja de cálculo.
- Redondeo: conservar al menos cuatro decimales durante el cálculo y redondear al final.
- En esta unidad se diferencia explícitamente entre fórmulas poblacionales y muestrales.
- Para percentiles no agrupados se utilizará principalmente la posición (n+1)p; otras convenciones de software pueden producir diferencias pequeñas y deben declararse.

1.1. INTRODUCCIÓN, IMPORTANCIA Y RAMAS DE LA ESTADÍSTICA

Pregunta de inicio

¿Cómo puede una universidad tomar decisiones sobre rendimiento, deserción o uso de laboratorios cuando dispone de miles de registros?

Concepto y alcance

La estadística es la disciplina que desarrolla métodos para recopilar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos. Su finalidad es reducir la incertidumbre y apoyar decisiones, reconociendo que los datos contienen variabilidad y que toda conclusión depende de la calidad del proceso que los produjo.

La estadística no se limita a calcular promedios. También estudia cómo seleccionar una muestra, cómo diseñar preguntas, cómo detectar patrones, cómo cuantificar la dispersión y cómo comunicar resultados sin inducir a interpretaciones engañosas.

Importancia en el ámbito universitario y profesional

- Investigación: permite describir muestras, contrastar hipótesis y comunicar evidencia.
- Ingeniería y tecnología: se utiliza en control de calidad, pruebas de software, confiabilidad, rendimiento de redes y análisis de datos.
- Economía y administración: facilita el estudio de ventas, costos, productividad, demanda y riesgo.
- Salud y ciencias sociales: apoya estudios epidemiológicos, encuestas y evaluación de intervenciones.
- Educación: permite analizar calificaciones, asistencia, permanencia y efectividad de estrategias didácticas.
- Vida cotidiana: ayuda a interpretar porcentajes, sondeos, indicadores y afirmaciones basadas en datos.

Ramas de la estadística

Rama	Propósito	Ejemplo
Estadística descriptiva	Organiza, resume y presenta los datos observados.	Calcular la media y elaborar un histograma de las calificaciones de un grupo.
Estadística inferencial	Utiliza una muestra para estimar, comparar o tomar decisiones sobre una población.	Estimar el promedio de toda la universidad a partir de una muestra aleatoria.

Idea clave

La estadística descriptiva responde “¿qué muestran los datos observados?”. La inferencial responde “¿qué podemos concluir sobre una población y con qué grado de incertidumbre?”.

Conceptos fundamentales

Concepto	Definición	Ejemplo
Población	Conjunto total de unidades sobre las que se desea estudiar una característica.	Todos los estudiantes matriculados en una universidad.

Concepto	Definición	Ejemplo
Muestra	Subconjunto de la población que se observa directamente.	150 estudiantes seleccionados aleatoriamente.
Unidad de análisis	Elemento individual del que se obtiene información.	Cada estudiante.
Dato	Valor observado de una variable en una unidad.	3,5 horas de estudio diario.
Variable	Característica que puede tomar valores diferentes.	Tiempo diario de estudio.
Parámetro	Medida numérica de la población, generalmente desconocida.	Media de horas de todos los estudiantes.
Estadístico	Medida calculada a partir de la muestra.	Media de horas de los 150 seleccionados.

Clasificación de las variables

Tipo	Descripción	Ejemplos
Cualitativa nominal	Categorías sin orden inherente.	Carrera, sistema operativo, ciudad.
Cualitativa ordinal	Categorías con orden, pero sin distancias numéricas precisas.	Satisfacción: baja, media, alta.
Cuantitativa discreta	Valores contables, usualmente enteros.	Número de fallos, asignaturas aprobadas.
Cuantitativa continua	Puede tomar cualquier valor en un intervalo.	Tiempo, estatura, temperatura.

Escalas de medición

Escala	Propiedad	Operaciones razonables	Ejemplo
Nominal	Identidad o clasificación.	Conteos, proporciones, moda.	Tipo de conexión.
Ordinal	Identidad y orden.	Mediana, percentiles, rangos.	Nivel de satisfacción.
Intervalo	Orden e intervalos iguales, sin cero absoluto.	Media y desviación; diferencias.	Temperatura en °C.
Razón	Intervalos iguales y cero absoluto.	Todas las operaciones aritméticas.	Tiempo, masa, ingresos.

Advertencia

Un código numérico no se convierte en variable cuantitativa solo porque contiene dígitos. El carnet de un estudiante identifica; no representa una cantidad que pueda promediarse.

Calidad, ética y contexto

Una conclusión estadística puede ser matemáticamente correcta y, al mismo tiempo, metodológicamente inválida. Es indispensable considerar representatividad, confidencialidad, consentimiento, ausencia de manipulación, trazabilidad de los datos y comunicación honesta de limitaciones.

- No ocultar observaciones únicamente porque contradicen la expectativa.
- No presentar porcentajes sin indicar la base o tamaño de muestra.
- No generalizar una muestra de conveniencia a toda la población.
- No confundir asociación con causalidad.
- Documentar criterios de limpieza, exclusión y redondeo.

Ejemplo resuelto 1. Planteamiento estadístico de un estudio

Una facultad desea conocer el tiempo semanal que sus estudiantes emplean en actividades de programación. Se seleccionan 120 estudiantes mediante muestreo estratificado por año académico.

Población: Todos los estudiantes de la facultad.

Muestra: Los 120 estudiantes seleccionados.

Unidad de análisis: Cada estudiante.

Variable: Horas semanales dedicadas a programación; cuantitativa continua y de razón.

Rama descriptiva: Resume los datos de los 120 estudiantes mediante tablas, gráficos y medidas.

Rama inferencial: Permite estimar el comportamiento de toda la facultad a partir de la muestra.

Ejemplo resuelto 2. Clasificación razonada de variables

Variable	Clasificación	Justificación
Lenguaje de programación preferido	Cualitativa nominal	Son categorías sin orden natural.
Número de proyectos terminados	Cuantitativa discreta	Se obtiene mediante conteo.
Tiempo de ejecución de un algoritmo	Cuantitativa continua	Puede tomar valores decimales.
Nivel de dominio: básico, intermedio, avanzado	Cualitativa ordinal	Existe un orden entre categorías.
Código de equipo	Cualitativa nominal	Funciona como identificador, no como magnitud.

Comprobación

Explique por qué la edad puede ser discreta cuando se registra en años cumplidos y continua cuando se mide con precisión temporal.

1.2. RECOPILACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DATOS. TABLAS DE FRECUENCIA

Pregunta de inicio

¿Por qué una tabla bien construida permite descubrir patrones que permanecen ocultos en una lista de datos?

El proceso estadístico

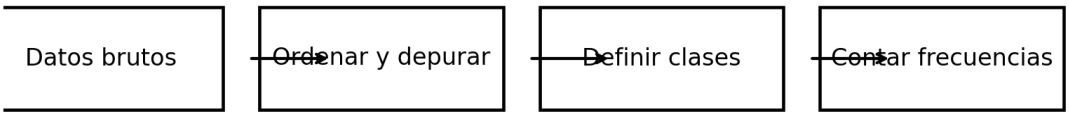


Figura 1. Secuencia básica para organizar datos.

1. Definir el problema, los objetivos y la población.
2. Operacionalizar las variables: indicar cómo se medirán y en qué unidades.
3. Seleccionar la fuente, el instrumento y el procedimiento de muestreo.
4. Recopilar, validar, codificar y depurar los datos.
5. Organizar mediante tablas y gráficos.
6. Calcular medidas y elaborar conclusiones.
7. Comunicar resultados, limitaciones y recomendaciones.

Fuentes y técnicas de recopilación

Elemento	Opciones	Ventajas y precauciones
Fuente primaria	Encuesta, entrevista, observación, experimento, medición directa.	Responde al objetivo específico, pero requiere diseño, tiempo y control de calidad.
Fuente secundaria	Registros administrativos, bases de datos, informes, publicaciones.	Reduce costos, aunque puede contener definiciones o periodos distintos.
Instrumento	Cuestionario, guía de entrevista, ficha de observación, sensor.	Debe ser válido, confiable, claro y coherente con la variable.

Censo, muestra y métodos de muestreo

Método	Idea	Aplicación y riesgo
Censo	Se observan todas las unidades.	Apropiado en poblaciones pequeñas; puede ser costoso y no elimina errores de medición.
Aleatorio simple	Cada unidad tiene igual probabilidad.	Requiere marco muestral completo.
Sistemático	Se elige cada k-ésima unidad después de un inicio aleatorio.	Sencillo; evitar periodicidad oculta en la lista.
Estratificado	Se divide la población en estratos homogéneos y se toma muestra en cada uno.	Asegura representación de subgrupos.
Por conglomerados	Se seleccionan grupos naturales y se estudian sus unidades.	Reduce costos; puede aumentar el error si los conglomerados son muy diferentes.
Conveniencia	Se eligen unidades accesibles.	Útil para exploración; no justifica generalización amplia.

Sesgos frecuentes

Cobertura incompleta, no respuesta, preguntas tendenciosas, memoria imperfecta, medición defectuosa y selección por conveniencia. Aumentar el tamaño de una muestra sesgada no corrige el sesgo.

Tablas de frecuencia: componentes

Una distribución de frecuencias resume cuántas veces aparece cada valor o intervalo. Puede incluir frecuencia absoluta fi, frecuencia relativa hi, frecuencia acumulada Fi y frecuencia relativa acumulada Hi.

$$h_i = \frac{f_i}{n}, \qquad H_i = \frac{F_i}{n}, \qquad \%_i = 100h_i$$

Símbolo	Nombre	Interpretación
fi	Frecuencia absoluta	Número de observaciones de la categoría o clase i.
hi	Frecuencia relativa	Proporción fi/n.
%i	Frecuencia porcentual	Porcentaje 100hi.
Fi	Frecuencia acumulada	Cantidad observada hasta la clase i.
Hi	Frecuencia relativa acumulada	Proporción acumulada hasta la clase i.

Datos no agrupados

Se utilizan cuando el número de valores distintos es pequeño o cuando interesa conservar los valores exactos. Se ordenan los datos, se identifican los valores y se cuentan sus repeticiones.

Ejemplo resuelto 3. Tabla de frecuencia no agrupada

Datos: 2, 3, 2, 4, 5, 3, 4, 4, 2, 5, 3, 4, 1, 2, 4, 5, 3, 4, 2, 3

x	fi	hi	%	Fi
1	1	0,050	5,0 %	1
2	5	0,250	25,0 %	6
3	5	0,250	25,0 %	11
4	6	0,300	30,0 %	17
5	3	0,150	15,0 %	20

Control: Σfi = 20, Σhi = 1 y el último valor Fi es 20.

Interpretación: El valor 4 es el más frecuente: aparece 6 veces y representa 30 % de las observaciones.

Datos agrupados en intervalos

El agrupamiento se utiliza cuando existen muchos valores diferentes. Reduce detalle, pero permite apreciar la forma general. La construcción exige elegir un número razonable de clases, evitar superposiciones y cubrir todo el rango.

$$k = 1 + 3.322 \log_{10}(n)$$

$$c \approx \frac{R}{k}, \qquad R = x_{\max} - x_{\min}$$

$$m_i = \frac{L_i + U_i}{2}$$

- Rango R: diferencia entre valor máximo y mínimo.
- Número de clases k: orientación; no es una obligación rígida.
- Amplitud c: ancho de cada intervalo.
- Límites de clase: valores escritos que delimitan el intervalo.
- Límites reales o fronteras: puntos de continuidad entre clases cuando los datos se registran con precisión fija.
- Marca de clase mi: punto medio utilizado como representante de los valores de la clase.

Ejemplo resuelto 4. Construcción completa de una tabla agrupada

Rango: R = 98 - 52 = 46.

Número de clases: k = 1 + 3,322 log10(30) = 5,91. Se adoptan 6 clases.

Amplitud: c ≈ 46/6 = 7,67; se utiliza c = 8.

Clase	mi	fi	hi	Fi	%
52-59	55,5	3	0,100	3	10,0 %

Clase	mi	fi	hi	Fi	%
60-67	63,5	5	0,167	8	16,7 %
68-75	71,5	6	0,200	14	20,0 %
76-83	79,5	6	0,200	20	20,0 %
84-91	87,5	5	0,167	25	16,7 %
92-99	95,5	5	0,167	30	16,7 %

Interpretación: La mayor concentración se encuentra entre 68 y 83; 60 % de las observaciones no supera 83.

Intervalos de diferente amplitud

Cuando los intervalos tienen amplitudes diferentes, la altura de un histograma no debe ser simplemente fi. Debe utilizarse la densidad de frecuencia para que el área de cada barra represente la frecuencia.

$$d_i = \frac{f_i}{c_i}$$

Criterio universitario

En histogramas con anchos desiguales, comparar alturas sin ajustar por amplitud puede producir una interpretación incorrecta. El área, no solo la altura, debe ser proporcional a la frecuencia.

Verificaciones y errores frecuentes

- Las clases deben ser mutuamente excluyentes y exhaustivas.
- La suma de las frecuencias absolutas debe ser n.
- La suma de frecuencias relativas puede diferir ligeramente de 1 por redondeo.
- La última frecuencia acumulada debe ser n y la última frecuencia relativa acumulada debe ser 1 o 100 %.
- No deben mezclarse límites inclusivos ambiguos; use una convención explícita, por ejemplo [10,20).
- Demasiadas clases producen ruido; muy pocas ocultan estructura.

1.3. GRÁFICOS ESTADÍSTICOS

Un gráfico estadístico transforma una distribución en una imagen que permite comparar, detectar concentración, dispersión, asimetría y cambios acumulados. La selección depende del tipo de variable y del propósito de comunicación.

Tipo de dato o propósito	Gráfico recomendado
Cualitativo nominal u ordinal	Barras simples, barras agrupadas o pastel.
Cuantitativo con pocos valores	Tallo y hojas o barras.
Cuantitativo continuo agrupado	Histograma.
Frecuencia acumulada o percentiles	Ojiva.
Comparar dos o más series por categoría	Barras agrupadas.

Diagrama de tallo y hojas

Separa cada dato en un tallo, formado por los dígitos iniciales, y una hoja, formada por el último dígito. Conserva los valores originales y muestra simultáneamente orden, centro, dispersión y posibles valores atípicos.



Figura 2. Ejemplo de tallo y hojas.

- Ordenar las hojas dentro de cada tallo.
- Incluir una clave que indique cómo se interpreta una entrada.
- Dividir tallos cuando exista demasiada concentración.
- No es adecuado para conjuntos extremadamente grandes.

Histograma

Representa una variable cuantitativa agrupada. Las barras son contiguas porque los intervalos forman una escala continua. El eje horizontal contiene clases o fronteras y el eje vertical contiene frecuencias, frecuencias relativas o densidades.

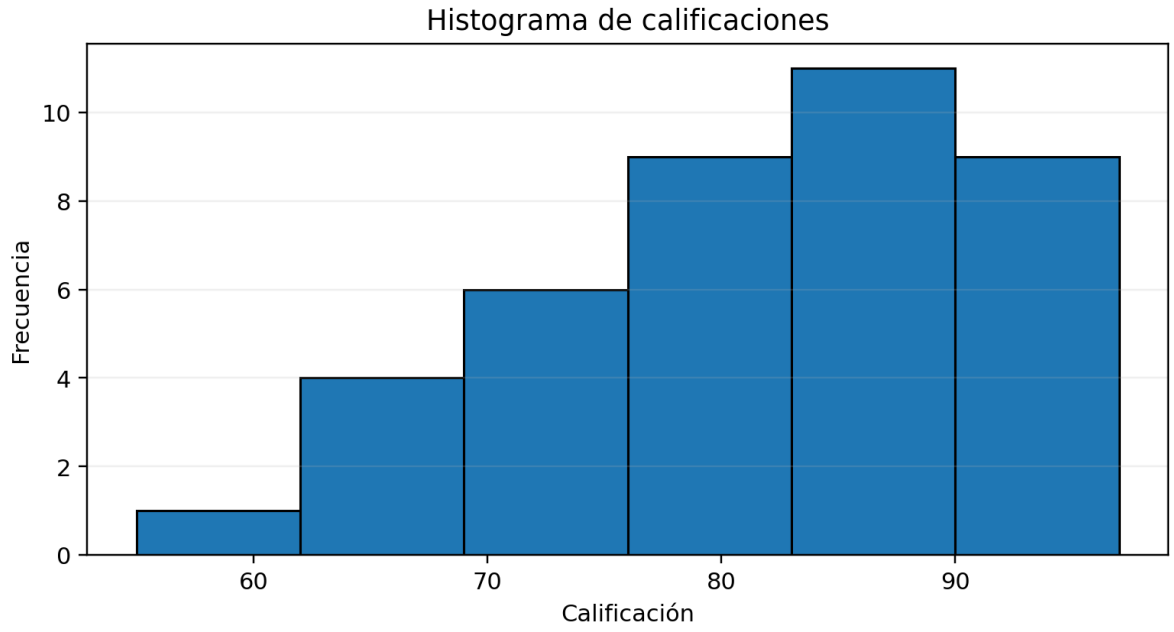


Figura 3. Histograma construido con intervalos continuos.

Interpretación

Observe ubicación del centro, número de máximos, amplitud, asimetría, huecos y valores extremos. Un histograma describe la muestra; no prueba por sí solo un modelo probabilístico.

Diagrama de barras simple

Representa categorías separadas. Las barras deben estar separadas y pueden ordenarse alfabéticamente, por magnitud o según el orden natural de la variable.

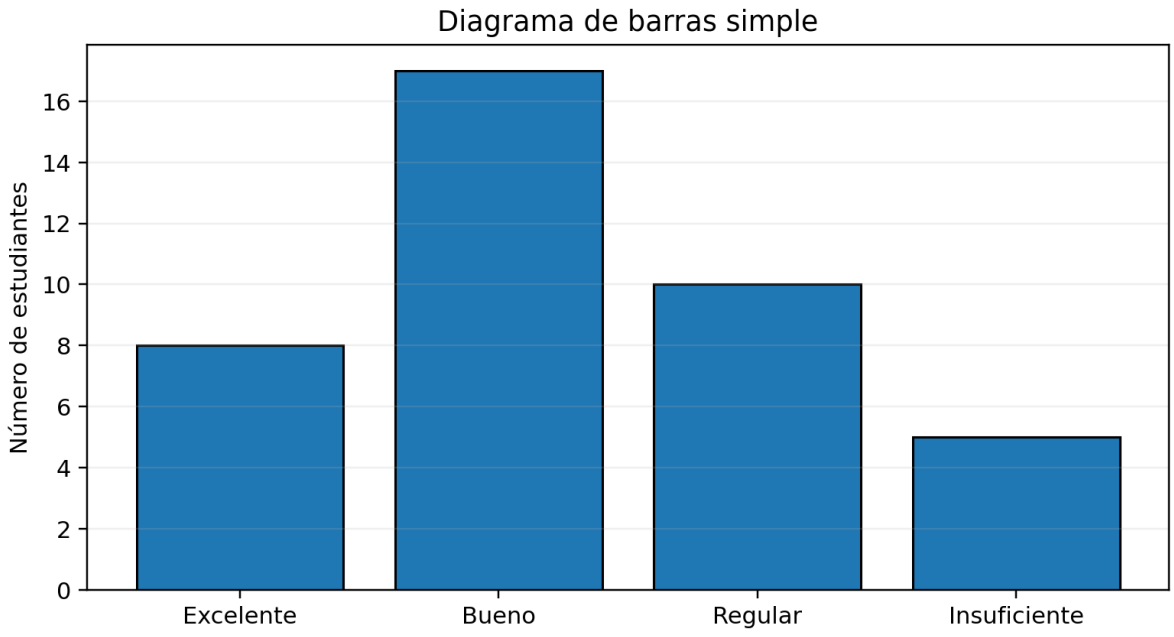


Figura 4. Barras simples para una variable cualitativa.

Diagrama de barras agrupadas

Permite comparar varias series dentro de cada categoría. Debe conservar la misma escala y utilizar una leyenda clara. Resulta útil para contrastar grupos, periodos o condiciones.

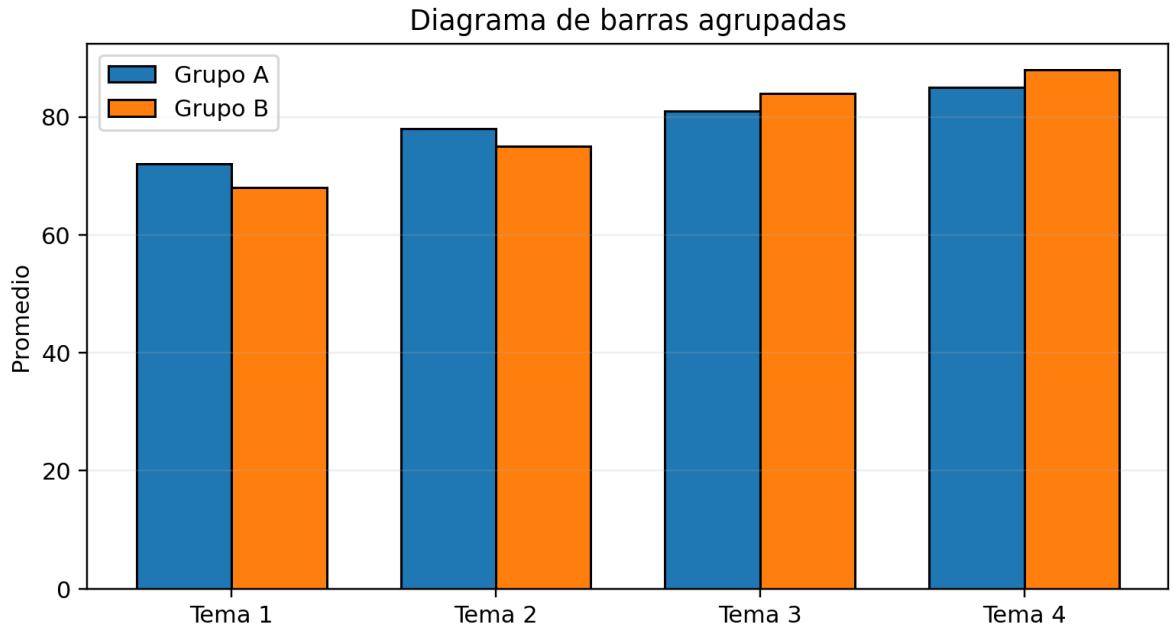


Figura 5. Barras agrupadas para dos grupos.

Ojiva

La ojiva representa frecuencias acumuladas frente a los límites reales superiores. Permite estimar mediana, cuartiles, deciles, percentiles y cantidades por debajo de un valor.

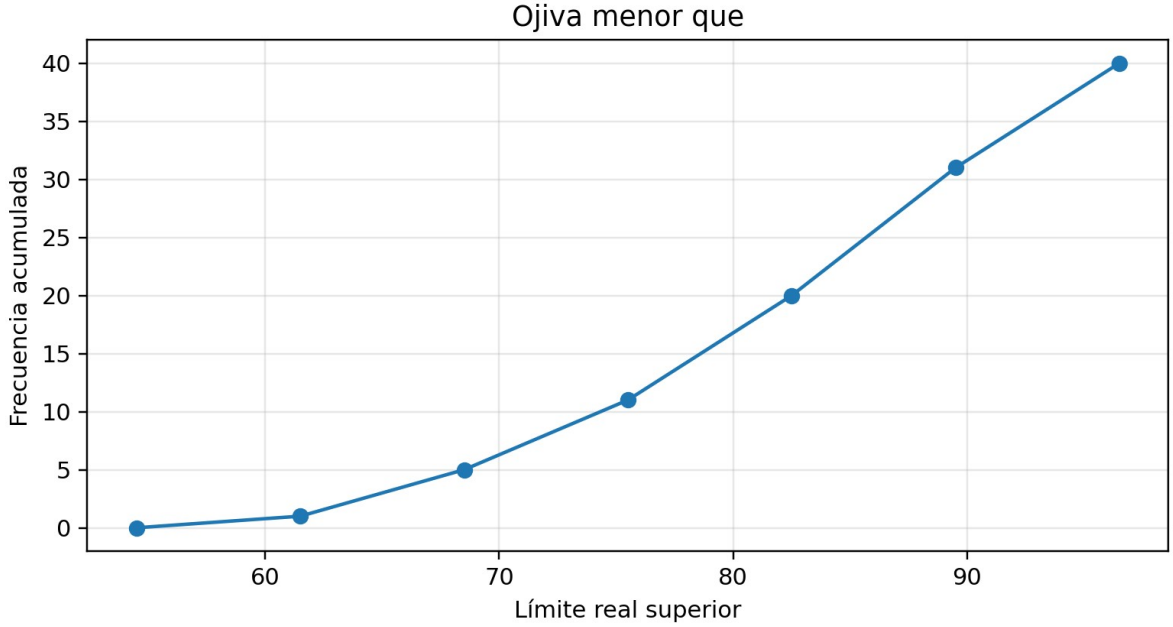


Figura 6. Ojiva menor que.

- Iniciar en el límite real inferior de la primera clase con acumulada cero.
- Colocar cada frecuencia acumulada en el límite real superior correspondiente.
- Unir los puntos mediante segmentos.
- La curva no debe disminuir, porque las frecuencias acumuladas son no decrecientes.

Diagrama de pastel

Muestra cómo se divide un total entre categorías. Es apropiado cuando hay pocas categorías y todas forman partes de un mismo total. Para muchas categorías o diferencias pequeñas, las barras suelen ser más precisas.

$$\alpha_i = 360^\circ h_i$$

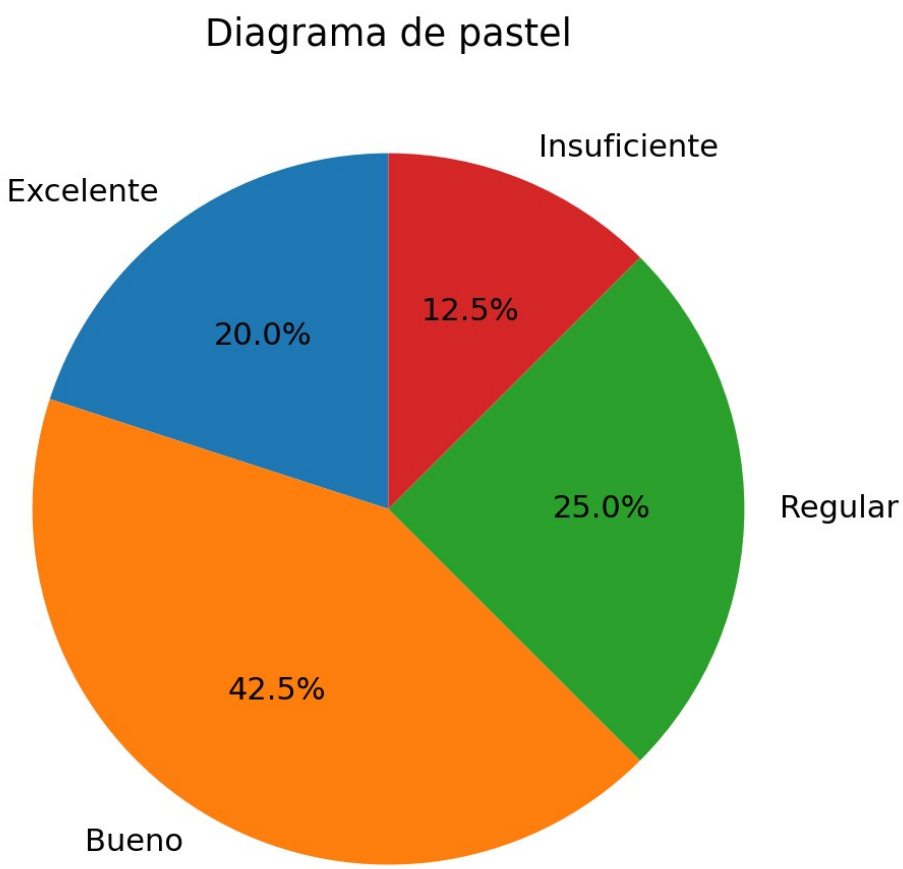


Figura 7. Pastel para una distribución porcentual.

Ejemplo resuelto 5. Selección del gráfico apropiado

Situación	Elección	Justificación
Preferencia de modalidad de clase	Barras o pastel	Variable cualitativa nominal.
Tiempo de respuesta de 200 solicitudes	Histograma	Variable continua con numerosos valores.
Calificaciones exactas de 25 estudiantes	Tallo y hojas	Conserva los valores originales.
Porcentaje acumulado de estudiantes según nota	Ojiva	Interesa la acumulación y los percentiles.

Situación	Elección	Justificación
Resultados de dos secciones por tema	Barras agrupadas	Se comparan dos series en las mismas categorías.

Ejemplo resuelto 6. Construcción e interpretación de una ojiva

Para las clases 0-10, 10-20, 20-30 y 30-40 con frecuencias 4, 8, 10 y 3, las acumuladas son 4, 12, 22 y 25.

Puntos: (0,0), (10,4), (20,12), (30,22) y (40,25).

Mediana gráfica: n/2 = 12,5; se traza una horizontal desde 12,5 hasta la curva y luego una vertical al eje x. El resultado se aproxima a 20,5.

Interpretación: Aproximadamente 22 de 25 observaciones son menores que 30.

Principios de comunicación y errores

- Incluir título, fuente, unidades, etiquetas y periodo.
- Evitar ejes truncados que exageren diferencias, salvo que se advierta con claridad.
- No utilizar tres dimensiones decorativas que distorsionen áreas y perspectivas.
- No sustituir un histograma por barras separadas cuando la variable sea continua.
- Mantener proporciones y escalas comparables entre gráficos relacionados.
- Acompañar el gráfico con una conclusión, no solo con una descripción visual.

1.4. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL PARA DATOS AGRUPADOS Y NO AGRUPADOS

Las medidas de tendencia central resumen la ubicación típica de una distribución. Ninguna medida es universalmente superior: la elección depende de la escala de medición, la simetría, la presencia de valores extremos y el propósito del análisis.

Media aritmética

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

La media utiliza todos los valores y equilibra la suma de desviaciones: Σ(xi - x̄) = 0. Es sensible a observaciones extremas y es apropiada para variables cuantitativas cuando la distribución no presenta distorsiones severas.

Media ponderada y media conjunta

$$\bar{x}_w = \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i}$$

La media ponderada asigna distinta importancia a cada valor. La media conjunta de varios grupos se obtiene ponderando cada media por el tamaño de su grupo; no debe promediarse simplemente las medias cuando los tamaños difieren.

Media para datos agrupados

$$\bar{x} \approx \frac{\sum f_i m_i}{\sum f_i}$$

Se utiliza la marca de clase como representante de todos los valores de la clase. Por ello, el resultado es una aproximación; la precisión depende del ancho de los intervalos y de la distribución interna.

Ejemplo resuelto 7. Media, media ponderada y corrección de datos

Un curso evalúa tres componentes: prácticas 78 (30 %), proyecto 86 (35 %) y examen 74 (35 %).

$$\bar{x}_w = 78(0.30) + 86(0.35) + 74(0.35) = 79.40$$

Resultado: La calificación ponderada es 79,40 puntos.

Interpretación: El proyecto influye más que una media simple porque posee un peso de 35 %.

Mediana

La mediana divide los datos ordenados en dos partes. Para n impar es el dato central; para n par es el promedio de los dos datos centrales. Es resistente a valores extremos y adecuada para variables ordinales o distribuciones asimétricas.

Mediana agrupada

$$\tilde{x} = L_m + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_{m-1}}{f_m}\right)c$$

Lm es el límite real inferior de la clase mediana, Fm-1 la frecuencia acumulada anterior, fm la frecuencia de la clase y c su amplitud. La fórmula supone distribución aproximadamente uniforme dentro de la clase.

Moda

La moda es el valor o categoría con mayor frecuencia. Puede existir una moda, varias o ninguna. Es la única medida de centro aplicable directamente a variables nominales.

Moda agrupada

$$M_o = L_o + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2}\right)c$$

La clase modal es la de mayor frecuencia. En la fórmula, d1 es la diferencia con la frecuencia anterior y d2 la diferencia con la frecuencia posterior.

Media cuadrática

$$x_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

La media cuadrática, o raíz media cuadrática, eleva los valores al cuadrado, promedia y extrae la raíz. Da mayor peso a magnitudes grandes y se utiliza en ingeniería para señales, errores y cantidades que cambian de signo. Para datos no negativos, RMS es mayor o igual que la media aritmética.

Media cuadrática agrupada

$$x_{\text{RMS}} \approx \sqrt{\frac{\sum f_i m_i^2}{n}}$$

Ejemplo resuelto 8. Medidas agrupadas en una misma distribución

Clase	mi	fi	Fi
0-10	5	4	4
10-20	15	8	12
20-30	25	10	22
30-40	35	3	25

Media: Σfimi = 495 y n = 25; x̄ ≈ 495/25 = 19,80.

Mediana: n/2 = 12,5. La clase mediana es 20-30. Mediana ≈ 20 + [(12,5 - 12)/10]10 = 20,50.

Moda: La clase modal es 20-30. d1 = 2 y d2 = 7. Moda ≈ 20 + [2/(2+7)]10 = 22,22.

Lectura conjunta: Los tres valores son cercanos, aunque su orden sugiere ligera asimetría negativa en la aproximación agrupada.

Ejemplo resuelto 9. Efecto de un valor extremo

Datos A: 10, 11, 12, 13, 14. Datos B: 10, 11, 12, 13, 60.

Conjunto	Media	Mediana	Comentario
A	12,00	12,00	Distribución equilibrada.
B	21,20	12,00	El valor 60 eleva la media; la mediana permanece estable.

Decisión

En datos asimétricos o con valores atípicos, la mediana suele representar mejor el centro típico. La media sigue siendo útil, pero debe acompañarse de medidas de dispersión y forma.

Criterios para seleccionar una medida

Situación	Medida preferente	Razón
Variable nominal	Moda	No existe orden ni distancia numérica.
Variable ordinal	Mediana o moda	Respeta el orden sin suponer intervalos iguales.
Distribución simétrica sin extremos	Media	Utiliza toda la información.
Distribución asimétrica o con extremos	Mediana	Es resistente.
Pesos o créditos diferentes	Media ponderada	Refleja la importancia relativa.
Magnitudes energéticas o señales	Media cuadrática	Considera el cuadrado de las magnitudes.

1.5. MEDIDAS DE DISPERSIÓN PARA DATOS AGRUPADOS Y NO AGRUPADOS

Dos distribuciones pueden tener la misma media y ser muy diferentes. Las medidas de dispersión cuantifican cuánto varían los datos alrededor de su centro y permiten evaluar homogeneidad, estabilidad y riesgo.

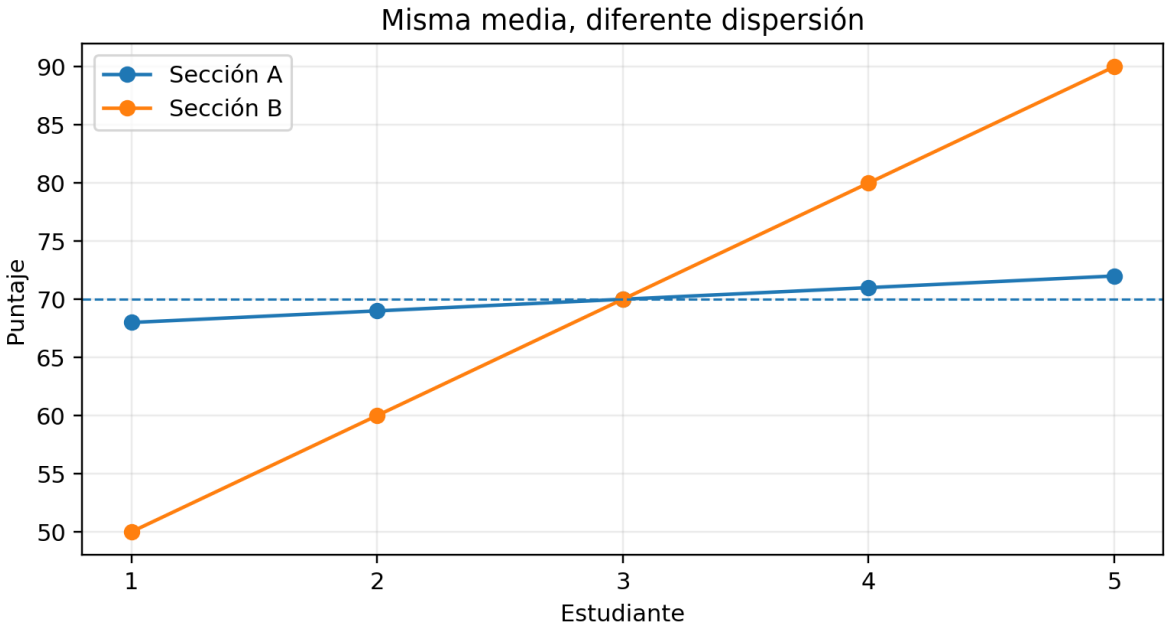


Figura 8. Dos conjuntos con media 70 y diferente dispersión.

Rango

$$R = x_{max} - x_{min}$$

Es la medida más sencilla. Solo utiliza los extremos, por lo que es muy sensible a valores atípicos y no describe cómo se distribuyen los valores intermedios.

Varianza poblacional y muestral

$$\sigma^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$$

La varianza promedia desviaciones cuadradas. En una población se divide entre N. En una muestra utilizada para estimar la varianza poblacional se divide entre n-1, corrección que compensa la pérdida de un grado de libertad al estimar la media.

Fórmula computacional muestral

$$s^2 = \frac{\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}}{n-1}$$

Precaución numérica

La fórmula computacional es práctica a mano, pero en software puede sufrir pérdida de precisión cuando los valores son muy grandes y las diferencias pequeñas. Los algoritmos estables son preferibles.

Desviación estándar

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}, \qquad s = \sqrt{s^2}$$

La desviación estándar recupera las unidades originales, lo que facilita la interpretación. No representa una distancia exacta de cada dato, sino una magnitud típica de variación alrededor de la media.

Datos agrupados

$$\sigma^2 \approx \frac{\sum f_i (m_i - \bar{x})^2}{n}$$

Al sustituir cada dato por su marca de clase se obtiene una aproximación. Puede calcularse una versión poblacional dividiendo entre n o una versión muestral dividiendo entre n-1.

Coeficiente de variación o dispersión relativa

$$CV = \frac{s}{|\bar{x}|}\,100\%$$

El coeficiente de variación expresa la desviación estándar como porcentaje de la media. Permite comparar variabilidad relativa entre series con unidades o escalas diferentes, siempre que la media sea distinta de cero y tenga interpretación de razón.

Limitación

El CV no es apropiado para escalas de intervalo con cero arbitrario, como grados Celsius, ni cuando la media es cercana a cero, porque el cociente se vuelve inestable.

Ejemplo resuelto 10. Varianza y desviación estándar paso a paso

xi	xi - μ	(xi - μ)²
2	-3	9
4	-1	1
6	1	1

xi	xi - μ	(xi - μ)²
8	3	9
Total	0	20

Media: μ = 5.

Varianza poblacional: $\sigma^2 = 20/4 = 5$.

Desviación estándar: $\sigma = \sqrt{5} = 2{,}24$.

Interpretación: La variación típica alrededor de 5 es aproximadamente 2,24 unidades.

Ejemplo resuelto 11. Comparación mediante coeficiente de variación

Proceso	Media	Desviación	CV	Conclusión
A	100 mm	1,5 mm	1,50 %	Mayor consistencia relativa.
B	20 mm	0,5 mm	2,50 %	Mayor dispersión relativa.

Justificación: Aunque 0,5 mm es menor que 1,5 mm, debe compararse con el tamaño medio de cada pieza. El CV revela que B varía más en proporción a su media.

Ejemplo resuelto 12. Dispersión agrupada

Para las marcas 5, 15, 25 y 35 con frecuencias 4, 8, 10 y 3, la media agrupada es 19,80.

mi	fi	mi - x̄	fi(mi - x̄)²
5	4	-14,80	876,16
15	8	-4,80	184,32
25	10	5,20	270,40
35	3	15,20	693,12
Total	25		2 024,00

Varianza poblacional aproximada: $\sigma^2 \approx 2\,024/25 = 80{,}96$.

Desviación: $\sigma \approx \sqrt{80{,}96} = 9{,}00$.

CV: $CV \approx 9{,}00/19{,}80 \times 100 = 45{,}45\ \%$. La distribución presenta variación relativa considerable.

Propiedades de transformación

Transformación	Media	Varianza	Desviación
Y = X + a	Aumenta en a	No cambia	No cambia
Y = bX	Se multiplica por b	Se multiplica por b^2	Se multiplica por |b|
Y = a + bX	a + b media(X)	b^2 var(X)	|b| desv(X)

Comprobación conceptual

Sumar una constante desplaza toda la distribución sin cambiar las distancias relativas. Multiplicar por una constante cambia la escala y, por tanto, la dispersión.

1.6. OTRAS MEDIDAS DE POSICIÓN, ASIMETRÍA Y CURTOSIS

Percentiles, cuartiles y deciles

Los cuantiles dividen una distribución ordenada en partes. Los percentiles la dividen en 100 partes, los deciles en 10 y los cuartiles en 4. Q1 = P25, Q2 = P50 y Q3 = P75.

$$\text{Pos}(P_k) = \frac{k}{100}(n+1)$$

Si la posición no es entera, se interpola entre los datos vecinos. Existen varias convenciones; por ello, todo informe debe declarar el método cuando se requiere reproducibilidad exacta.

Cuantiles agrupados

$$P_k = L_p + \left(\frac{\frac{k}{100}n - F_{p-1}}{f_p}\right)c$$

Lp es el límite real inferior de la clase que contiene el percentil; Fp-1 es la acumulada anterior, fp la frecuencia de la clase y c la amplitud. El procedimiento realiza una interpolación lineal dentro de la clase.

Ejemplo resuelto 13. Cuartiles no agrupados con interpolación

Datos ordenados: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15.

Q1: Posición = 0,25(10+1) = 2,75. Q1 = 4 + 0,75(5-4) = 4,75.

Q2: Posición = 0,50(11) = 5,50. Q2 = 8 + 0,50(9-8) = 8,50.

Q3: Posición = 0,75(11) = 8,25. Q3 = 12 + 0,25(13-12) = 12,25.

Interpretación: Aproximadamente 25 % de los datos no supera 4,75; 50 % no supera 8,50; 75 % no supera 12,25.

Ejemplo resuelto 14. Percentil agrupado

Distribución: 0-10: 4; 10-20: 8; 20-30: 10; 30-40: 3. Calcular P80.

Posición: 0,80(25) = 20.

Clase percentílica: La acumulada pasa de 12 a 22 en la clase 20-30; por tanto, esa es la clase de P80.

Interpolación: P80 = 20 + [(20-12)/10]10 = 28.

Interpretación: Aproximadamente 80 % de los valores se encuentra en o por debajo de 28.

Asimetría

La asimetría describe la falta de simetría. En una distribución con asimetría positiva, la cola se extiende hacia valores grandes y suele ocurrir media > mediana. En una asimetría negativa, la cola se extiende hacia valores pequeños y suele ocurrir media < mediana.

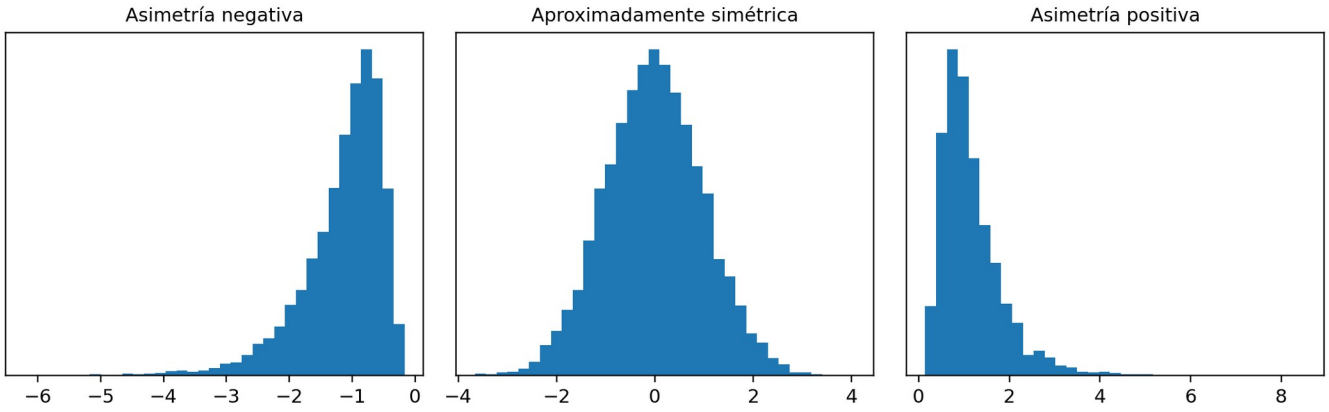


Figura 9. Direcciones de asimetría.

Coeficientes de Pearson

$$A_{P1} = \frac{\bar{x} - M_o}{s}$$

$$A_{P2} = \frac{3(\bar{x} - \tilde{x})}{s}$$

Coeficiente cuartílico de Bowley

$$A_B = \frac{Q_3 + Q_1 - 2Q_2}{Q_3 - Q_1}$$

Coeficiente de momento

$$g_1 = \frac{m_3}{m_2^{3/2}}$$

Los coeficientes no deben interpretarse mediante límites universales rígidos. Como orientación didáctica, valores cercanos a cero sugieren simetría aproximada; el signo señala la dirección de la cola y la magnitud debe contrastarse con el histograma y los valores extremos.

Ejemplo resuelto 15. Asimetría de Pearson

Una distribución tiene media 45, mediana 40 y desviación estándar 10.

$$A_{P2} = \frac{3(45 - 40)}{10} = 1.50$$

Conclusión: El coeficiente es positivo; la distribución presenta una cola hacia la derecha. El valor 1,50 indica una asimetría apreciable, que debe confirmarse gráficamente.

Curtosis

La curtosis se relaciona principalmente con el peso de las colas y la propensión a valores extremos respecto a una distribución normal. La explicación tradicional de “más picuda” o “más plana” puede ser útil visualmente, pero es incompleta.

$$\beta_2 = \frac{m_4}{m_2^2}, \qquad g_2 = \beta_2 - 3$$

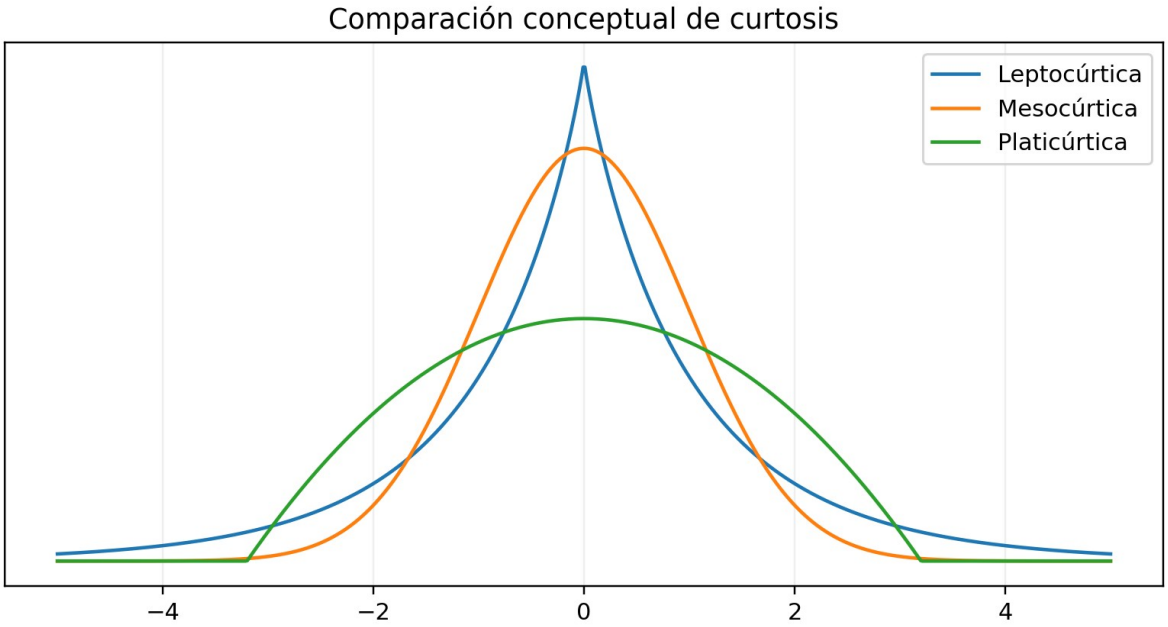


Figura 10. Representación conceptual de tres tipos de curtosis.

Exceso g2	Clasificación	Interpretación
g2 > 0	Leptocúrtica	Colas relativamente pesadas y mayor propensión a extremos.
g2 ≈ 0	Mesocúrtica	Curtosis semejante a la normal.
g2 < 0	Platicúrtica	Colas relativamente ligeras.

Ejemplo resuelto 16. Clasificación mediante exceso de curtosis

Si β2 = 4,20, entonces g2 = 4,20 - 3 = 1,20.

Conclusión: La distribución es leptocúrtica respecto a la normal, porque el exceso es positivo.

Lectura responsable: La conclusión se refiere a la curtosis relativa; no demuestra por sí sola normalidad ni identifica la causa de los extremos.

Relación entre posición, dispersión y forma

Los cuartiles permiten construir el rango intercuartílico IQR = Q3 - Q1, medida resistente de dispersión. La comparación entre media, mediana y cuartiles aporta evidencia sobre asimetría. Un análisis universitario debe combinar medidas y gráficos, no depender de un solo coeficiente.

Regla de integración

Centro responde “¿dónde están los datos?”; dispersión responde “¿cuánto varían?”; posición responde “¿qué porcentaje queda por debajo?”; asimetría y curtosis responden “¿qué forma tiene la distribución?”.

CASO INTEGRADOR DE LA UNIDAD I

Se registraron las calificaciones finales de 40 estudiantes. Se solicita construir una descripción completa mediante tabla, gráfico y medidas numéricas.

Datos

55, 62, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78, 79, 80, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 85, 85, 86, 87, 87, 88, 88, 89, 90, 90, 91, 92, 92, 93, 94, 95, 96

1. Organización

Clase	mi	fi	hi	Fi	%
55-61	58,5	1	0,025	1	2,5 %
62-68	65,5	4	0,100	5	10,0 %
69-75	72,5	6	0,150	11	15,0 %
76-82	79,5	9	0,225	20	22,5 %
83-89	86,5	11	0,275	31	27,5 %
90-96	93,5	9	0,225	40	22,5 %

Verificación: Σfi = 40 y la acumulada final es 40.

2. Representación

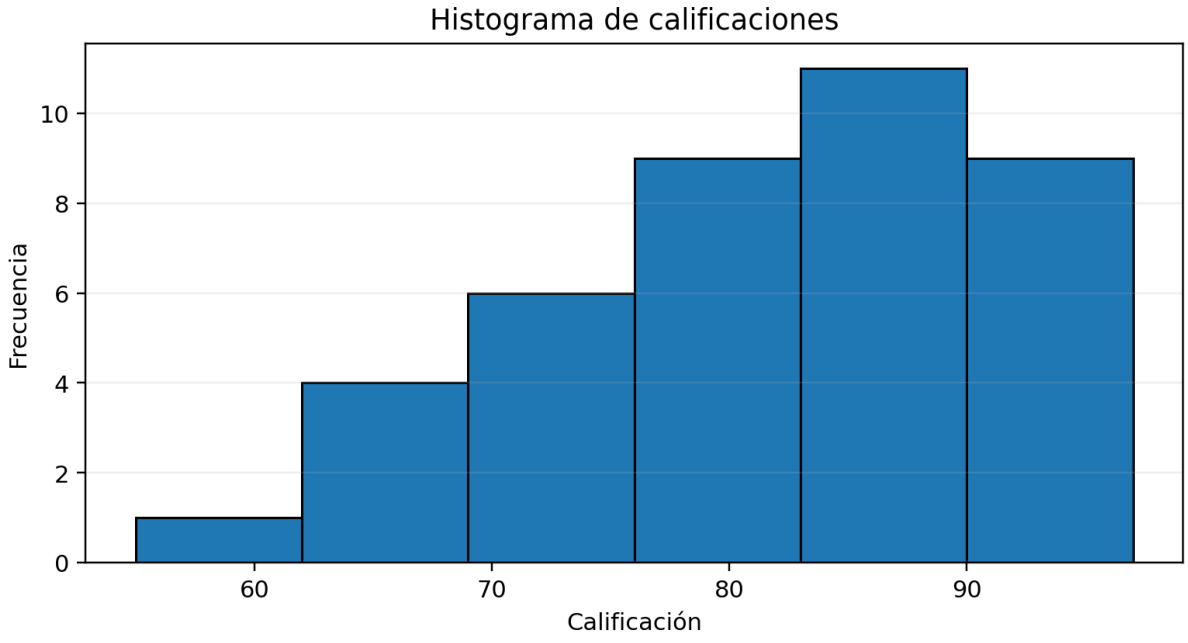


Figura 11. Histograma del caso integrador.

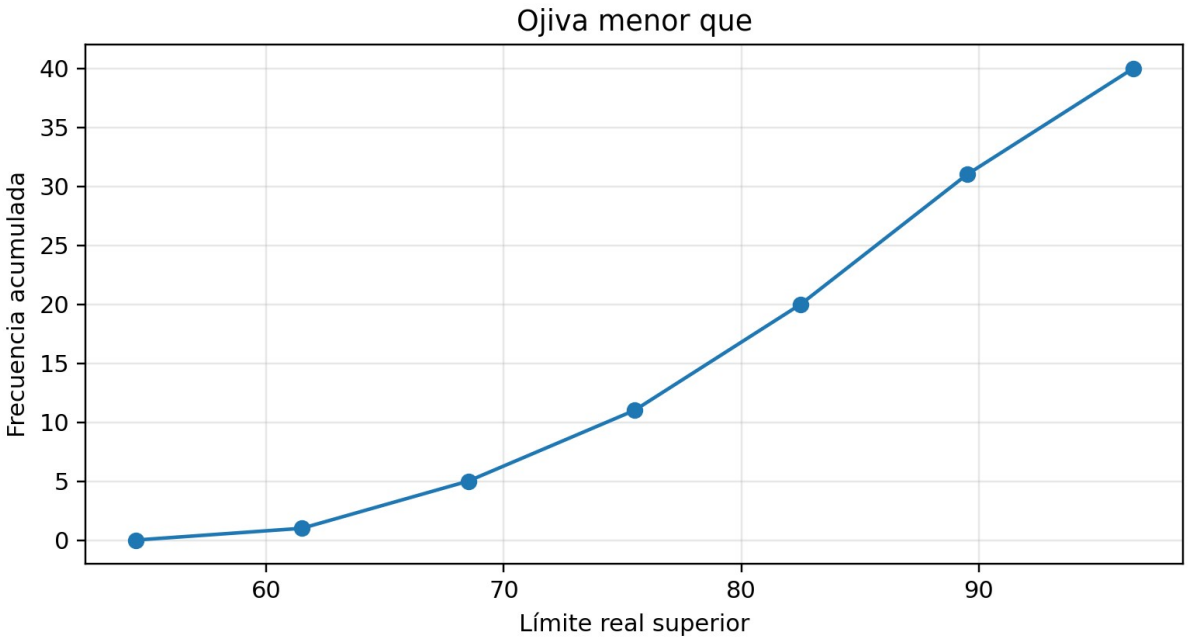


Figura 12. Ojiva del caso integrador.

3. Medidas no agrupadas

Medida	Resultado	Interpretación
Media	81,05	Promedio de la sección.
Mediana	82,50	La mitad no supera este valor.
Moda	78, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 92	Valores con mayor frecuencia.
Media cuadrática	81,63	Mayor que la media por el efecto del cuadrado.
Rango	41	Amplitud entre los extremos.
Varianza poblacional	93,60	Dispersión cuadrática tratando los 40 datos como población.
Desviación poblacional	9,67	Variación típica en puntos.
Varianza muestral	96,00	Estimador si los 40 datos se consideran muestra.
Desviación muestral	9,80	Raíz de la varianza muestral.
CV muestral	12,09 %	Dispersión relativa respecto a la media.
Q1	74,75	25 % de las notas queda por debajo aproximadamente.
Q3	88,25	75 % queda por debajo aproximadamente.
Asimetría de momento g1	-0,600	Signo y magnitud de la asimetría.

Medida	Resultado	Interpretación
Exceso de curtosis g2	-0,221	Comparación de colas respecto a la normal.

4. Comparación con aproximaciones agrupadas

Cantidad	Exacta/no agrupada	Aproximación agrupada	Diferencia
Media	81,05	81,60	0,55
Varianza poblacional	93,60	91,14	-2,46

La agrupación reemplaza cada observación por la marca de su clase; por eso produce aproximaciones. Los resultados mejoran cuando las clases son estrechas y la distribución interna es uniforme.

5. Conclusión del caso

Informe sintético

La calificación media es 81,05 y la mediana 82,50. La desviación muestral es 9,80 puntos y el CV 12,09 %. El coeficiente g1 = -0,600 indica una asimetría ligera hacia valores bajos/altos según su signo, mientras g2 = -0,221 describe la curtosis relativa. El histograma y la ojiva deben utilizarse para confirmar estas lecturas.

RESUMEN DE FÓRMULAS

Frecuencias y agrupación

$$h_i = \frac{f_i}{n}, \qquad H_i = \frac{F_i}{n}, \qquad \%_i = 100 h_i$$

$$k = 1 + 3.322 \log_{10}(n)$$

$$c \approx \frac{R}{k}, \qquad R = x_{\max} - x_{\min}$$

$$m_i = \frac{L_i + U_i}{2}$$

$$d_i = \frac{f_i}{c_i}$$

Tendencia central

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$\bar{x}_w = \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i}$$

$$\bar{x} \approx \frac{\sum f_i m_i}{\sum f_i}$$

$$\widetilde{x} = L_m + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_{m-1}}{f_m} \right) c$$

$$M_o = L_o + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) c$$

$$x_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

$$x_{\text{RMS}} \approx \sqrt{\frac{\sum f_i m_i^2}{n}}$$

Dispersión

$$R = x_{\max} - x_{\min}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$$

$$s^2 = \frac{\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}}{n-1}$$

$$\sigma^2 \approx \frac{\sum f_i (m_i - \bar{x})^2}{n}$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}, \qquad s = \sqrt{s^2}$$

$$CV = \frac{s}{|\bar{x}|}\,100\%$$

Posición y forma

$$\text{Pos}(P_k) = \frac{k}{100}(n+1)$$

$$P_k = L_p + \left(\frac{\frac{k}{100}n - F_{p-1}}{f_p}\right)c$$

$$A_{P1} = \frac{\bar{x} - M_o}{s}$$

$$A_{P2} = \frac{3(\bar{x} - \tilde{x})}{s}$$

$$A_B = \frac{Q_3 + Q_1 - 2Q_2}{Q_3 - Q_1}$$

$$g_1 = \frac{m_3}{m_2^{3/2}}$$

$$\beta_2 = \frac{m_4}{m_2^2}, \qquad g_2 = \beta_2 - 3$$

Recordatorio

Antes de aplicar una fórmula, identifique si los datos son poblacionales o muestrales, agrupados o no agrupados, y qué escala de medición posee la variable.

GLOSARIO ESENCIAL

Término	Definición
Acumulada	Frecuencia obtenida sumando las clases hasta un punto.
Asimetría	Medida de la falta de simetría de una distribución.
Clase	Intervalo utilizado para agrupar observaciones cuantitativas.
Curtosis	Característica relacionada con el peso relativo de las colas.
Estadístico	Medida calculada con una muestra.
Frecuencia	Número o proporción de observaciones de una categoría o clase.
Marca de clase	Punto medio de un intervalo.
Parámetro	Medida numérica de una población.
Percentil	Valor que deja aproximadamente cierto porcentaje por debajo.
Variable	Característica observada que puede variar entre unidades.

AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD

1. Defina población, muestra, parámetro y estadístico mediante un ejemplo propio.
2. Clasifique cinco variables de su carrera según tipo y escala.
3. Explique dos fuentes de sesgo y cómo reducirlas.
4. Construya una tabla de frecuencia con al menos 20 observaciones.
5. Justifique qué gráfico usaría para una variable cualitativa y para una continua.
6. Explique por qué media y mediana pueden diferir mucho.
7. Diferencie varianza poblacional y muestral.
8. Compare dos grupos mediante el coeficiente de variación.

9. Interprete P90 en el contexto de una prueba.

10. Explique el signo de la asimetría y el exceso de curtosis.

Criterio de dominio

Usted domina la unidad cuando puede seleccionar el método sin que la fórmula sea indicada, realizar el cálculo, verificarlo y explicar el resultado en palabras.